

Trame méthodologique

De A à Z : la méthode, les sources, ce que j'ai créé,
ce qui existait déjà, et les problèmes rencontrés

Kélian Kaddouri

7 août 2026

À quoi sert ce document. La note *note_vasicek_dirige* présente le *résultat* du travail. Celui-ci présente le *chemin* : dans quel ordre les questions se sont posées, ce qu'on a testé à chaque étape, ce qui a marché, ce qui a échoué, et où s'arrête l'existant pour laisser place à ma contribution. Il se lit de haut en bas et doit permettre de **tout expliquer**, y compris les impasses — qui font partie de la méthode. Trois couleurs d'encadré : bleu = idée-clé, vert = ce que j'apporte, orange = problème rencontré et sa résolution.

1 La question de départ, et la démarche en une page

Le problème. Le règlement DORA (UE 2022/2554) structure le risque cyber d'une entité financière en **cinq piliers** (gouvernance, gestion d'incidents, tests de résilience, risque tiers, partage d'information). L'intuition du mémoire : *l'ordre dans lequel les piliers cèdent pilote le risque*. Une défaillance de gouvernance (P1) en entraîne d'autres ; l'inverse est plus rare. Cette **directionnalité** est le fait stylisé à modéliser.

L'outil de référence. Le modèle de Vasicek (le standard du risque de crédit) sait relier des défaillances par un facteur commun, mais il est **symétrique** : il ne peut pas dire « P1 entraîne P2 plus que l'inverse ». Toute la démarche consiste à **l'ouvrir** pour y faire entrer la direction, sans casser ce qui faisait sa cohérence.

La démarche, en cinq mouvements.

1. **Généralisation A** — donner à chaque pilier son propre facteur systémique. (*existe déjà*)
2. **Généralisation B** — ajouter une contagion *dirigée* entre piliers. (*ma contribution*)
3. **Requalifier** cette contagion en *processus de branchement*, pour éviter une explosion mathématique. (*ma contribution*)
4. **Refonder le seuil** de déclenchement sur la barre réglementaire, pas sur une probabilité de défaut. (*adaptation*)
5. **Confronter aux données réelles** : peut-on calibrer tout cela ? (*résultat empirique*)

Le résultat en une phrase. La moitié « systémique » du modèle est calibrable dès aujourd'hui sur des données publiques ; la moitié « contagion dirigée » ne l'est sur aucune source existante, pour des raisons qu'on démontre — et cet échec se transforme en une **spécification chiffrée** de la donnée qu'il faudrait collecter.

2 Les équations phares

Le formulaire minimal, dans l'ordre de la construction. Chaque bloc donne l'équation, ce qu'elle dit en une ligne, et son statut. **Notation** : X = stress latent (invisible), $D = \mathbf{1}\{\cdot\}$ = incident observé (0/1), Φ = loi normale, $\rho(\cdot)$ = rayon spectral (plus grande valeur propre en module).

0. Le point de départ — Vasicek à un facteur.

$$X_i = \sqrt{\rho}Y + \sqrt{1-\rho}\varepsilon_i, \quad \text{Var}(X_i) = 1, \quad D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq K_i\}, \quad K_i = \Phi^{-1}(1 - \text{PD}_i). \quad (1)$$

Stress = un facteur commun Y + un choc propre ε_i ; l'incident déclenche au-dessus d'un seuil. (*existe*)

1. Généralisation A — un facteur *par pilier*.

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}, \quad \mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_5)^\top \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_Y). \quad (2)$$

Chaque pilier a sa « météo » Y_j ; la matrice Σ_Y relie les météo entre elles. (*existe* — Li, 2000)

2. Généralisation B — la contagion *dirigée*.

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion } k \rightarrow j} + \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij} \implies \mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}(\dots), \text{ si } \rho(W) < 1. \quad (3)$$

W asymétrique ($W_{jk} \neq W_{kj}$) encode la direction ; mais la forme fermée exige $\rho(W) < 1$. (**créé**)

2b. La normalisation qui rend $\rho(W) < 1$ gratuit — discipline de Leontief.

$$\boxed{W = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g \in (0, 1]} \implies \rho(W) \leq g < 1 \quad (\rho(W) = 0,562 g). \quad (4)$$

W devient une *matrice de parts* : la stabilité est **garantie**, pas supposée. (**créé**, d'après Leontief 1949)

3. Le bon modèle — contagion *retardée sur incidents*.

$$\boxed{X_{ij,t} = \text{base}_j + \sum_{k \neq j} W_{jk} D_{ik,t-1} + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}} \quad D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\}. \quad (5)$$

Le stress d'aujourd'hui dépend des *incidents d'hier* $D_{ik,t-1}$: c'est *ce* modèle qu'on estime (par probit). (**créé**) Le lien avec l'écriture statique :

$$s_j = \sqrt{\frac{\rho_j}{1 - \rho_j}}, \quad \text{base}_j = -\frac{K_j}{\sqrt{1 - \rho_j}}. \quad (6)$$

s_j n'est pas un nouveau paramètre : c'est $\sqrt{\rho_j}$ réexprimé en unités idiosyncratiques.

4. La cascade comme processus de branchement.

$$M_{jk} = \underbrace{\Phi(\text{base}_j + W_{jk})}_{\text{proba si } k \text{ a frappé}} - \underbrace{\Phi(\text{base}_j)}_{\text{proba de fond}}, \quad R_0 = \rho(M), \quad \text{progéniture} = (I - M)^{-1}. \quad (7)$$

M compte des *incidents* ; la cascade s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$; le barème ROOT = colonnes de $(I - M)^{-1}$. (**créé**)

5. Le seuil, et l'origine exacte de son biais.

$$\boxed{K_j = F^{-1}(1 - p_j)}, \quad p_j = \mathbb{P}(S_{ij} \geq u_j) \quad ; \quad \frac{\hat{p}_j^{\text{naïf}}}{p_j} = \mathbb{E}[q(S) \mid S \geq u_j] < 1. \quad (8)$$

On inverse une répartition F sur la barre de matérialité u_j ; le biais vaut *exactement* le taux de déclaration q à la barre. (*adaptation CreditMetrics* + **créé**)

6. La calibration du systémique — deux routes.

$$\text{Route A (panel)} : \varphi_{j,t} = \text{base}_j + s_j Y_{j,t} \Rightarrow s_j = \text{sd}_t(\varphi_j), \quad \Sigma_Y = \text{corr}(\varphi). \quad (9)$$

$$\text{Route B (agrégé)} : Y_t = \arg \min_Y \|\text{moments}_{\text{obs}} - \text{moments}_{\text{modèle}}(Y)\|^2. \quad (10)$$

A *lit* les effets fixes de période ; B *ajuste* 30 moments agrégés (comptages publics, aucun identifiant). (**créé**, d'après Pineau & Zuñiga 2023, éq. 5)

3 Ce qui existait déjà, et ce que j'ai créé

C'est la distinction que le tuteur voudra voir nette. Elle est faite explicitement, source par source.

Ce qui existe déjà (repris, cité)	Ce que j'apporte (adapté ou créé)
Vasicek à un facteur (risque de crédit)	La contagion dirigée W entre les 5 piliers DORA : une matrice <i>asymétrique</i> , absente du Vasicek
Vasicek multifacteur à matrice de corrélation générale (Li, 2000 ; Pineau & Zuñiga, 2023, éq. 2) = ma généralisation A	La lecture de cette contagion comme processus de branchement : $R_0 = \rho(M)$ au lieu de $(I - W)^{-1}$
Seuil CreditMetrics $L = \Phi^{-1}$ (fréquence cumulée) (Morgan et coll., 1997 ; Schuermann, 2014)	Le seuil ancré sur la barre de matérialité DORA, et l'identité exacte <i>biais = taux de sous-déclaration</i>
Inverse de Leontief $(I - A)^{-1}$ en économie entrées-sorties (Leontief, 1949)	La normalisation de W en matrice de parts qui rend la stabilité <i>gratuite</i>
Extraction de facteur par distance de Frobenius (Pineau & Zuñiga, 2023, éq. 5)	Sa transposition à des comptages DORA agrégés (route B), et la preuve que le systémique est calibrable sans données individuelles
Théorie des valeurs extrêmes, GPD / POT (standard)	Le verdict de faisabilité sur deux sources réelles, et la recommandation de conception réglementaire qui en découle
Processus de branchement multitype (épidémiologie, standard)	La preuve que le barème d'expert ROOT est redondant (il se déduit de la contagion)

Table 1. La colonne de gauche est de la littérature établie, citée comme telle. La contribution est **la colonne de droite**, et elle commence à la *contagion dirigée*, pas avant.

Le piège d'honnêteté à ne pas rater. La généralisation A (un facteur par pilier) n'est **pas** neuve : c'est le multifacteur de Li (2000). Si on la revendique, on se fait opposer la littérature. Il faut dire clairement « A est un repli sur l'existant ; ma contribution commence en B ». Cette franchise *renforce* le propos, elle ne l'affaiblit pas.

4 Les sources

4.1 Sources de littérature (le socle théorique)

- **Li (2000)** et **Pineau & Zuñiga (2023)** — le Merton-Vasicek multifacteur (éq. 2) et l'extraction de facteur par Frobenius (éq. 5). Le second est le *plus proche* de mon travail ; c'est sur lui que je m'appuie et me démarque.
- **Morgan et coll. (1997)**, **CreditMetrics** et **Schuermann (2014)** — le seuil obtenu en inversant une fréquence observée. Ma défense du seuil DORA repose dessus.
- **Leontief (1949)** — l'inverse entrées-sorties et la matrice de parts. Justifie ma normalisation de W .
- **Engelmann (2021)** — l'écrtage des probabilités dans CreditMetrics. Cadre le compromis biais-variance sur la barre.

4.2 Sources de données (les deux jeux réels testés)

Source	Volume	Pas de temps	Ce qu'elle apporte / son défaut
Data Breach Chronology (violations de données, procureurs US)	74 783 incidents, 25 009 orgs	trimestre	Taxonomie par <i>vecteur d'attaque</i> , pas par pilier ; trop peu de transitions
SAS OpRisk Global Data (pertes opérationnelles Bâle)	41 976 pertes	année	Volume suffisant <i>et</i> pertes en dollars ; mais pas annuel qui efface la direction

Table 2. Deux sources sérieuses, deux échecs pour calibrer W , **de nature opposée** (§7). La seconde fournit tout de même l'indice de queue ξ .

5 La trame : tout ce qu'on a testé, dans l'ordre

Chaque script répond à **une** question. Voici le fil complet.

	Question posée	Ce qu'on teste et ce qu'on trouve	Fig.
01	La direction, est-ce juste une corrélation ?	Non. TRANS est asymétrique à 81 % : la co-occurrence symétrique ne peut pas la représenter. C'est ce qui justifie tout le reste.	G1
02	Quel seuil / quelle loi pour le capital ?	Banc d'essai sur 500 tirages. Lognormale $-63,9\%$ (fausse mais sûre d'elle), empirique $-15,7\%$ (instable), EVT $-0,8\%$ (juste).	J
03	Sait-on estimer W (en principe) ?	Oui, par probit sur données simulées : corr 0,92, pente 1,08, sens de l'asymétrie 100 %. Deux tests de falsification passent.	K1,K2,K3
03	La cascade explose-t-elle ?	Non si on lit en branchement : $R_0 = 0,054$. La forme $(I - W)^{-1}$, elle, est alarmiste d'un facteur ~ 5 . Et ROOT se déduit de W (Spearman = 1,00).	K3
04	D'où vient le biais du seuil K_j ?	Du taux de sous-déclaration à la barre , exactement. Il s'effondre quand la barre monte ($+0,369 \rightarrow +0,001$). L'EVT ne le corrige <i>pas</i> (résultat négatif).	L
05	Peut-on calibrer W sur le réel ?	Non , sur aucune des deux sources. L'une manque de volume/taxonomie (89 transitions) ; l'autre a le volume mais un pas annuel qui rend W <i>symétrique</i> ($z = -0,3$).	M
06	Et le systémique Y_j, s_j, Σ_Y ?	Oui , deux routes. Route A (panel) corr 0,981 ; route B (comptages agrégés seuls) corr 0,969. Le verrou est plus étroit qu'annoncé.	N

Table 3. La trame complète. On monte le modèle (01–04), puis on le confronte au réel (05–06). La bascule est en 05 : W échoue, mais 06 sauve le systémique.

Le détail de chaque étape, avec les termes expliqués, est dans la note principale. Ce qui suit insiste sur **les deux ou trois idées** que chaque étape a produites.

5.1 01 — La direction n'est pas une corrélation

Une corrélation est *symétrique* : « A et B varient ensemble » ne distingue pas « A cause B » de « B cause A ». Or le barème d'expert TRANS est dirigé à 81 %. **Conclusion** : il faut un objet asymétrique, une matrice W où $W_{jk} \neq W_{kj}$. C'est le point de départ de toute la note.

5.2 02 — Le capital : quelle loi de sévérité

On compare trois façons d'estimer le capital de queue (la VaR à 99,5 %, la perte que l'on ne dépasse qu'une fois sur 200). La **lognormale** sous-provisionne de 64 % tout en étant très *resserrée* : reproductible et fausse. L'**EVT** (théorie des valeurs extrêmes, qui modélise spécifiquement la queue) tombe juste. **Leçon** : en cyber, la queue est lourde, une loi à queue fine ment avec assurance.

5.3 03 — Estimer W , et ne pas confondre deux stabilités

On simule un panel dont on *connaît* W , et on vérifie qu'un **probit** (la régression adaptée à un seuil gaussien) le retrouve. Puis on distingue deux nombres qu'on confond souvent :

- $\rho(W)$ = *rayon spectral* de W (sa plus grande valeur propre en module). Il gouverne la version *simultanée* du modèle.
- $R_0 = \rho(M)$ = le « R_0 » des épidémies, sur la matrice des *incidents* engendrés. Il gouverne la *vraie* cascade.

On trouve $\rho(W) = 0,57$ mais $R_0 = 0,06$: la cascade s'éteint tranquillement, alors que la formule simultanée $(I - W)^{-1}$ crierait à l'emballement. **Résultat bonus** : la « progéniture » $(I - M)^{-1}$ classe les piliers exactement comme le barème d'expert ROOT — donc ROOT est redondant, il se déduit de W .

5.4 04 — Le seuil, et l'honnêteté sur ce que l'EVT peut faire

On remplace le seuil de crédit $\Phi^{-1}(\text{PD})$ par $K_j = F^{-1}(1 - p_j)$, où p_j est la fréquence de dépassement de la *barre de matérialité* DORA. On **prouve** que le biais du seuil vaut exactement le taux de sous-déclaration à la barre, et qu'il disparaît quand la barre est haute. **Puis on teste** si l'EVT peut débiaiser ce taux : *elle ne le peut pas* — résultat négatif, assumé et documenté.

5.5 05 — La confrontation au réel : le verdict

On applique le protocole de 03 aux deux sources. **Les deux échouent, mais pas de la même façon**, et c'est cette *opposition* qui a de la valeur (cf. §7).

5.6 06 — Le sauvetage : le systémique se calibre, lui

On montre que Y_j (la « météo » de chaque pilier), s_j (sa sensibilité) et Σ_Y (les liens entre piliers) s'estiment de *deux* façons, dont une (**route B**) qui n'a besoin que de *comptages agrégés publics*. La moitié du modèle est donc calibrable dès maintenant.

6 Les problèmes rencontrés, et comment on les a résolus

C'est la partie qui rend le document *méthodique* plutôt que promotionnel. Aucun de ces problèmes n'est cosmétique : chacun a changé une conclusion.

La morale des problèmes (4) et (5). Dans les deux cas, un estimateur donnait un résultat *plausible* mais *faux*, et n'a été démasqué que par la tâche suivante. *Un estimateur qui rend le chiffre attendu n'est pas pour autant correct.* C'est la raison d'être des tests de falsification et de la validation en simulation : sans vérité connue à laquelle se comparer, on ne voit pas ces erreurs.

7 Pourquoi W échoue, en détail

Le cœur du résultat empirique. Les deux sources échouent pour des raisons *opposées*, et c'est démontré, pas affirmé.

Problème	Symptôme et cause	Résolution
(1) $(I - W)^{-1}$ explose	$\rho(\text{TRANS}) = 1,46 > 1$: 21 entrées négatives sur 25. TRANS n'est pas une matrice de parts.	Normalisation de Leontief : $W = g \cdot \text{TRANS} / \max_j(\text{ligne}_j)$, $g \leq 1$. Stabilité garantie.
(2) Comment normaliser ?	Normaliser <i>chaque ligne</i> à 1 aplatit ce que chaque pilier <i>reçoit</i> : détruit « P1 reçoit peu ».	Diviser par le <i>seul</i> maximum (un scalaire), pas ligne à ligne. L'asymétrie survit.
(3) L'EVT débiaise-t-elle le seuil ?	J'ai d'abord <i>cru</i> que oui. Test : le biais se déplace juste de la barre u vers le seuil haut v . Non pilotable.	Retracted et documenté comme résultat négatif . L'EVT sert à la sévérité, pas au seuil.
(4) Le bug d'indexation	np.repeat au lieu de np.tile : les effets fixes n'absorbaient rien. Pente 0,92 au lieu de 1 — <i>indiscernable</i> d'un bon résultat.	Corrigé. Signature : atténuation $1/\sqrt{1 + s^2} = 0,894$. Démasqué seulement en voulant extraire Y_j .
(5) Route B ratée (systémique)	Avec 25 moments seuls, corr 0,835 et s_j doublé. L'estimateur ne voyait que les 6 % d'entités déjà touchées.	Ajouter les 5 moments <i>marginiaux</i> (toute la population). corr remonte à 0,969.
(6) ξ sur pertes déduplicées	Dédupliquer est requis pour compter les <i>transitions</i> , mais fausse la <i>sévérité</i> .	Deux échantillons distincts : 20 590 pertes pour ξ , 17 198 couples pour les transitions.
(7) Test du temps inversé dégénéré	Sur un comptage brut, renverser le temps donne M^T <i>par construction</i> : corrélation -1 automatique, ne prouve rien.	N'utiliser que le placebo par permutation . Le temps inversé ne vaut que sur l'estimateur probit.
(8) Une valeur aberrante déplace ξ	La plus grosse perte est l'erreur Citigroup 2024 (81 000 Md\$, <i>annulée</i>). La retirer : ξ passe de 0,92 à 0,68.	Nettoyage documenté + analyse de sensibilité aux extrêmes, obligatoires.

Table 4. Huit problèmes, huit corrections. Les (4) et (5) sont les plus instructifs : un estimateur peut rendre le *chiffre attendu* tout en étant faux.

Source 1 — manque de volume et de taxonomie. Les incidents sont classés par *comment* l'attaque est arrivée (piratage, perte physique. . .), pas par *quel pilier* a cédé. Après nettoyage il ne reste que **89 transitions** dans toute la base (4,5 par cellule), là où il en faudrait des centaines. Et la date de survenance manque de façon massive et *non aléatoire* (de 2,6 % à 89,4 % selon le type).

Source 2 — le volume est là, mais le pas annuel efface la direction. On atteint enfin **4 329 transitions** (103 par cellule). Et pourtant, le test placebo donne une asymétrie réelle de 119 *en dessous* du bruit de permutation (128 ± 27 , $z = -0,3$). Aucune des 18 paires n'est significative. **Cause** : la contagion opère en semaines, mais on ne dispose que de l'*année* ; à ce pas, les deux ordres apparaissent également et l'asymétrie est lessivée.

L'échec devient une contribution. Ces deux échecs, mis côte à côte, disent *exactement* ce qu'il faudrait : un registre d'incidents qui **horodate la survenance au mois ou à la semaine** et **catégorise par domaine de contrôle** (les piliers), pas par vecteur d'attaque. C'est une **recommandation de conception réglementaire**, dérivée d'une analyse de puissance — pas une opinion. Les registres DORA obligatoires (depuis 2025) sont la seule source qui puisse, à terme, satisfaire les deux exigences.

Ce que les données donnent quand même : l'indice de queue $\xi \approx 0,9$, mesuré sur 20 590 pertes réelles en dollars. C'est la seule quantité du modèle *ancrée sur des données réelles* ; tout le reste est posé, dérivé, ou balayé en sensibilité.

8 Le statut final de chaque objet

Pour clore : qui est quoi. **Aucun chiffre de W n'est présenté comme mesuré.**

Objet	Statut	Pourquoi
Structure de W	posée (expert)	Hypothèse déclarée. Aucune source ne l'identifie.
Normalisation de W	dérivée	Matrice de parts (Leontief). Stabilité garantie.
Gain g	borné puis balayé	$g \in (0, 1]$ par décomposition de variance ; résultats sur toute la plage.
ROOT	dérivée	Se déduit de W (Spearman = 1,00).
$R_0 = \rho(M)$	dérivé	Gouverne l'extinction. Remplace $\rho(W)$, alarmiste.
ξ (queue)	ancré	$\approx 0,9$ sur 20 590 pertes réelles.
Seuil K_j	dérivé	$F^{-1}(1 - p_j)$, p_j sur la barre DORA.
Y_j, s_j, Σ_Y	calibrables	Route B, sur comptages agrégés publics.
Estimateur	probit	Le lien du modèle générateur. Validé en simulation.

Table 5. Un seul objet est *empirique* (ξ) ; un groupe est *calibrable dès aujourd'hui* (Y_j, s_j, Σ_Y) ; le reste est dérivé ou balayé. W demeure une hypothèse déclarée, faute de donnée — et le mémoire l'assume.

Ce que je peux défendre sans réserve. (i) C'est la *directionnalité*, pas la non-transitivité, qui casse le Vasicek ; (ii) la forme $(I - W)^{-1}$ est mal posée sur TRANS et surévalue l'emballlement, là où le *branchement* est bien défini ; (iii) ROOT est redondant ; (iv) le seuil s'obtient toujours en inversant une répartition, et son biais vaut le taux de sous-déclaration à la barre ; (v) aucune source publique n'identifie W , pour des raisons opposées, d'où une exigence chiffrée sur les registres futurs. **Ces cinq énoncés sont établis, et aucun ne dépend d'un panel réel.**